习题—第四周

习题 1 *(i)* 证明$(C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$是*Banach*空间。该空间可分吗？说明理由。

(ii) 证明$\{f \in C[0,1] : \|f\|_\infty \leq 1\}$ 是有界闭集，但非完全有界。

(iii) 设$A \subset C[0,1]$。证明A完全有界当且仅当A作为连续函数族一致有界且等度连续。

(iv) 设$A \subset C[0,1]$。证明A紧当且仅当A闭且A作为连续函数族一致有界且等度连续。

习题 2 在$C([0,1])$上定义

$$\|f\|_1 := \int_0^1 |f(x)|dx.$$

证明$\|\cdot\|_1$与$\|\cdot\|_\infty$不等价。

习题 3 设X是非空集合。定义$B(X)$为X上所有有界函数构成的线性空间。对$f \in B(X)$定义

$$\|f\|_\infty := \sup\{|f(x)| : x \in X\}.$$

证明$\|\cdot\|_\infty$是$B(X)$上的范数，且$B(X)$在此范数下为*Banach*空间。给出$B(X)$可分的充要条件。

习题 4 设(X,d)是度量空间，定义$C(X)$的子空间$C_b(X) := C(X) \cap B(X)$. 证明$C_b(X)$是$B(X)$的闭子空间，从而$C_b(X)$为*Banach*空间。

习题 5 设X是一个线性空间，$p : X \to \mathbb{R}^+$是一个半范数。

1) 令$Y := \{x \in X : p(x) = 0\}$，证明$Y$是$X$的线性子空间。

2) 在X上定义关系$\sim$为：$x \sim y$ 当且仅当$p(x-y) = 0$。证明$\sim$是X上的等价关系，且商空间X/Y恰为$X/\sim$。

3) 在X/Y上定义$\|\cdot\|$为$\|\tilde{x}\| := p(x)$，证明$\|\cdot\|$良定义，且其是X/Y上的范数。

习题 6 定义$p : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^+$为$p(x) := |x_3|$。

1) 证明p是$\mathbb{R}^3$上的半范数。

2) 确定$Y = \{x \in \mathbb{R}^3 : p(x) = 0\}$。并按上题确定$\mathbb{R}^3/Y$上的范数$\|\cdot\|$.

3) 证明$n.l.s.$ $(\mathbb{R}^3/Y, \|\cdot\|)$ 与$Z := \{(0,0,z) : z \in \mathbb{R}\}$ (取欧式范数$|\cdot|$) 等距线性同构，即存在线性同构$\phi : \mathbb{R}^3/Y \to Z$使得$|\phi(\tilde{x})| = \|\tilde{x}\|$。

习题 7 设X为线性空间，d为X上的一个度量且满足

$$d(x+z, y+z) = d(x,y),\ (\forall x, y, z \in X); \quad d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x,y). \tag{1}$$

定义$\|\cdot\| : X \to \mathbb{R}^+$为$\|x\| := d(x,0)$。证明$\|\cdot\|$是$X$上的一个范数。

习题 8 设$0 < p < 1$。

1) 定义$\|\cdot\|_p : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^+$为$\|x\|_p := (\sum_{j=1}^n |x_j|^p)^{1/p}$。证明$\|\cdot\|_p$不是$\mathbb{R}^n$上的范数。

2) 定义$d_p : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^+$为

$$d_p(x,y) := \sum_{j=1}^n |x_j - y_j|^p.$$

证明d_p是$\mathbb{R}^n$上的度量，且$(\mathbb{R}^n, d_p)$完备。

3) 证明d_p满足(1)中的第一条但是不满足第二条。

4) 画出单位球

$$B := \{x \in \mathbb{R}^2 : d_p(x,0) \le 1\}$$

的图形。